Signaux 2
Signaux électriques dans l'ARQS

Compétences

- ❏ Justifier que l'utilisation de grandeurs électriques continues est compatible avec la quantification de la charge électrique.
- ❏ Exprimer l'intensité du courant électrique en termes de débit de charge.
- ❏ Exprimer la condition d'application de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence.
- ❏ Relier la loi des nœuds au postulat de la conservation de la charge.
- ❏ Utiliser la loi des mailles.
- ❏ Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur.
- ❏ Citer les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
- ❏ Utiliser les relations entre l'intensité et la tension.
- ❏ Citer des ordres de grandeur des composants R, L, C.
- ❏ Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance.
- ❏ Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine.
- ❏ Modéliser une source en utilisant la représentation de Thévenin.
- ❏ Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente.
- ❏ Établir et exploiter les relations des diviseurs de tension ou de courant.
- ❏ 🙌 Évaluer une résistance d'entrée ou de sortie à l'aide d'une notice ou d'un appareil afin d'appréhender les conséquences de leurs valeurs sur le fonctionnement d'un circuit.
- ❏ 🙌 Étudier l'influence des résistances d'entrée ou de sortie sur le signal délivré par un GBF, sur la mesure effectuée par un oscilloscope ou un multimètre.
- ❏ 🙌 Étudier la caractéristique d'un dipôle pouvant être non linéaire et mettre en œuvre un capteur dans un dispositif expérimental.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Écrire les relations courant-tension des trois dipôles linéaires en précisant les conventions. Établir l'expression de l'énergie stockée dans un condensateur puis dans une bobine.
- ❏ Démontrer l'expression de la résistance équivalente pour des résistances en série puis établir la relation du pont diviseur de tension.
- ❏ Démontrer l'expression de la résistance équivalente pour des résistances en parallèle puis établir la relation du pont diviseur de courant.